



UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
PIM III

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À
APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA
EDUCACIONAL

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Miguel Angel Fernandez Ortiz	H7858F9
Rafael Mesquita	H6722I0

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
JULHO / 2026

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJI4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Miguel Angel Fernandez Ortiz	H7858F9
Rafael Mesquita	H6722I0

**DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À
APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA
EDUCACIONAL**

Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) desenvolvido como exigência parcial dos requisitos obrigatórios à aprovação semestral no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP (Universidade Paulista), orientado pelo corpo docente do curso.

RESUMO

Este documento especifica a Nex_TI, uma plataforma web gamificada focada em otimizar a retenção de conhecimento acadêmico e corporativo. A arquitetura emprega o algoritmo de repetição espaçada SM-2 para gerenciar revisões de conteúdo, atrelado a um sistema de pontos de experiência (XP) e moedas virtuais. O desenvolvimento seguiu as metodologias ágeis Scrum e Kanban, garantindo a entrega orientada a valor. A aplicação foi estruturada com back-end em C# orientado a objetos, banco de dados SQL Server e front-end responsivo baseado em HTML5 e CSS Grid/Flexbox, contemplando acessibilidade via WAI-ARIA e conformidade total com a LGPD.

Palavras-chave: Arquitetura de Software; Gamificação; Repetição Espaçada; C#; Modelagem de Dados.

ABSTRACT

This document specifies Nex_TI, a gamified web platform focused on optimizing academic and corporate knowledge retention. The architecture employs the SM-2 spaced repetition algorithm to manage content reviews, linked to an experience points (XP) and virtual coins system. Development followed agile methodologies Scrum and Kanban, ensuring value-driven delivery. The application was structured with an object-oriented C# back-end, SQL Server database, and a responsive front-end based on HTML5 and CSS Grid/Flexbox, incorporating accessibility via WAI-ARIA and full compliance with LGPD regulations.

Keywords: Software Architecture; Gamification; Spaced Repetition; C#; Data Modeling.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Objetivo Geral	6
1.2 Objetivos Específicos	6
1.3 Contextualização do Projeto	7
2 DESENVOLVIMENTO	7
2.1 Etapa 1 – Definição e caracterização do negócio fictício	7
2.1.1 Regras de Negócio	8
2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil Aplicada	9
2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais	9
2.2.2 Product Backlog e Épicas	11
2.2.3 Gestão Visual e Quadro Kanban	11
2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e NoSQL	13
2.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do sistema com POO (C#)	17
2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo	20
2.6 Etapa 6 – UX e UI Design	21
2.7 Etapa 7 – Machine Learning e Análise de Dados	23
2.8 Etapa 8 – Comunicação e LIBRAS	23
2.9 Etapa 9 – Integração e avaliação final (Diagramas UML)	23
3 CONCLUSÃO	27
REFERÊNCIAS	28

1 INTRODUÇÃO

A digitalização educacional exige sistemas eficientes para maximizar a aprendizagem. Neste contexto, a Nex_TI apresenta uma solução baseada em estudo ativo e repetição espaçada, visando combater a curva de esquecimento inerente aos treinamentos acadêmicos e corporativos. Utilizando o modelo matemático SM-2 associado a métricas de gamificação, o sistema promove engajamento contínuo através da distribuição de pontos de experiência (XP) e recompensas.

Este documento detalha a engenharia do projeto, desde a gestão ágil de requisitos até a modelagem relacional em SQL Server e arquitetura de código em C#. A interface web prioriza a usabilidade e a acessibilidade, assegurando a viabilidade técnica de um MVP (Produto Mínimo Viável) escalável para futuras integrações de inteligência artificial.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e documentar uma plataforma web gamificada baseada em algoritmos de repetição espaçada, entregando uma arquitetura escalável, modelagem de banco de dados estruturada e protótipos focados no engajamento e retenção de conhecimento dos usuários.

1.2 Objetivos Específicos

- Modelar a estrutura de dados relacional e implementar a lógica via Orientação a Objetos (C#).
- Gerenciar o ciclo de vida do software utilizando metodologias ágeis (Scrum e Kanban).
- Projetar interfaces web responsivas com HTML Semântico, CSS Grid/Flexbox e foco em acessibilidade.
- Garantir o tratamento seguro de dados em conformidade com a LGPD.

1.3 Contextualização do Projeto

O desenvolvimento da Nex_TI baseia-se em metodologias de engajamento comprovadas por grandes plataformas educacionais de mercado, que atestam o aumento da taxa de conclusão por meio de trilhas de conhecimento interativas. O diferencial do sistema reside na aplicação direta de algoritmos de repetição para automatizar os fluxos de revisão temporal, transformando a aprendizagem passiva em um processo quantificável e avaliativo.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Etapa 1 – Definição e caracterização do negócio fictício

Para estabelecer o contexto organizacional exigido no projeto, a Nex_TI foi concebida como uma startup de tecnologia educacional (EdTech). Suas características principais foram consolidadas para atender aos requisitos de mercado e solucionar lacunas de aprendizagem.

- **Denominação da Empresa:** Nex_TI Educacional.
- **Segmento de Atuação:** Tecnologia Educacional (EdTech) / Software as a Service (SaaS).
- **Público-Alvo:** Instituições de ensino (B2B) e estudantes/profissionais (B2C) que necessitam de ferramentas de memorização e nivelamento.
- **Produtos Oferecidos:** Plataforma web gamificada com motor de repetição espaçada (SM-2), simulados interativos e relatórios de desempenho.
- **Problemas que Justificam o Sistema:** Elevada evasão de alunos por desmotivação, baixa retenção de conhecimento técnico a longo prazo e ausência de métricas precisas para acompanhamento de evolução.

2.1.1 Regras de Negócio

Para balizar a integridade do sistema, as regras fundamentais foram consolidadas na tabela a seguir:

ID	Regra	Descrição e Condições
RN01	Atribuição de Recompensas	A bonificação em pontos de experiência (XP) e moedas virtuais ocorre apenas após a conclusão e validação integral de um módulo de flashcards.
RN02	Níveis de Acesso Estritos	O Administrador possui privilégios totais; o Tutor cria e avalia conteúdos; o Aluno atua exclusivamente na execução e consumo das atividades.
RN03	Economia Virtual	As moedas adquiridas são vinculadas ao usuário logado e destinam-se exclusivamente ao desbloqueio de módulos restritos na loja da plataforma.

2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil Aplicada e LGPD

A análise de requisitos e o ciclo de vida do software utilizaram as metodologias Scrum e Kanban, garantindo alinhamento de entregas e rastreabilidade. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o sistema exige o consentimento explícito para tratamento de dados pessoais, aplica anonimização em relatórios estatísticos e utiliza hash criptográfico para armazenamento de credenciais.

2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

A engenharia de requisitos dividiu o escopo do sistema de acordo com a prioridade de entrega (MVP) e implementações estruturais futuras. Para melhor legibilidade técnica, os requisitos foram categorizados em duas frentes distintas.

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição do Requisito	Fase
RF01	Gestão de autenticação e definição de perfis de sessão (Aluno, Tutor, Admin).	MVP
RF02	Motor algorítmico SM-2 para calcular automaticamente os intervalos de revisão.	MVP
RF03	Interface iterativa para estudo gamificado de flashcards (frente e verso).	MVP
RF04	CRUD completo para criação, edição e exclusão de decks de flashcards.	MVP
RF05	Módulo de gamificação para contabilizar e exibir XP e evolução de nível.	MVP
RF06	Dashboard gerencial com gráficos de retenção e métricas de alunos (Tutor).	Futuro
RF07	Módulo preparatório complexo integrado com banco de questões de múltipla escolha.	Futuro
RF08	Loja virtual para consumo de moedas e desbloqueio de módulos avançados.	Futuro

Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Descrição do Requisito	Fase
RNF01	Responsividade estrita (Desktop First) com adaptação mobile via CSS Grid e Flexbox.	MVP
RNF02	Acessibilidade digital e suporte a leitores de tela através de atributos WAI-ARIA.	MVP
RNF03	Persistência primária de states via sessão e LocalStorage do navegador.	MVP
RNF04	Integração relacional no SQL Server com proteção de senhas via Hash (LGPD).	MVP

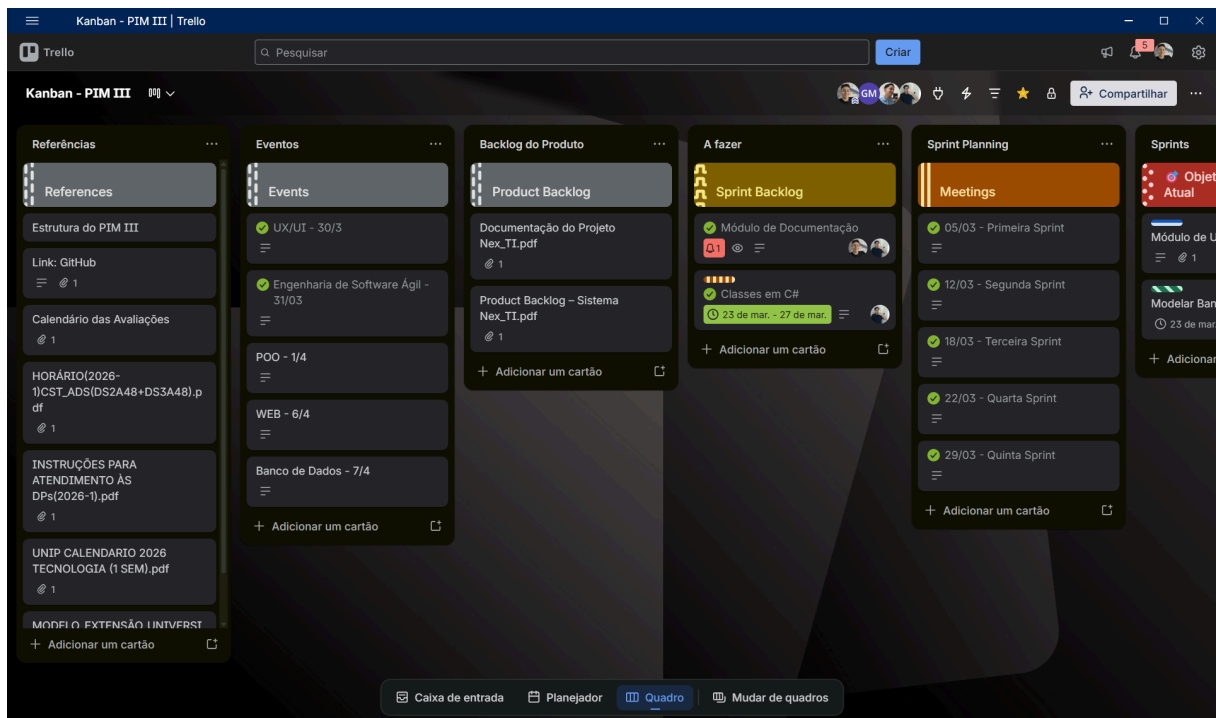
2.2.2 Product Backlog e Épicas

As histórias de usuário foram pontuadas via sequência de Fibonacci. Os principais épicos estabelecidos foram: Autenticação, Nivelamento Acadêmico, Motor de Flashcards (SM-2), Economia de Recompensas e Acessibilidade Visual.

2.2.3 Gestão Visual e Quadro Kanban

O controle das sprints e a visibilidade das entregas ocorreram através da plataforma Trello. A Figura 1 ilustra as colunas de planejamento e refinamento do Backlog.

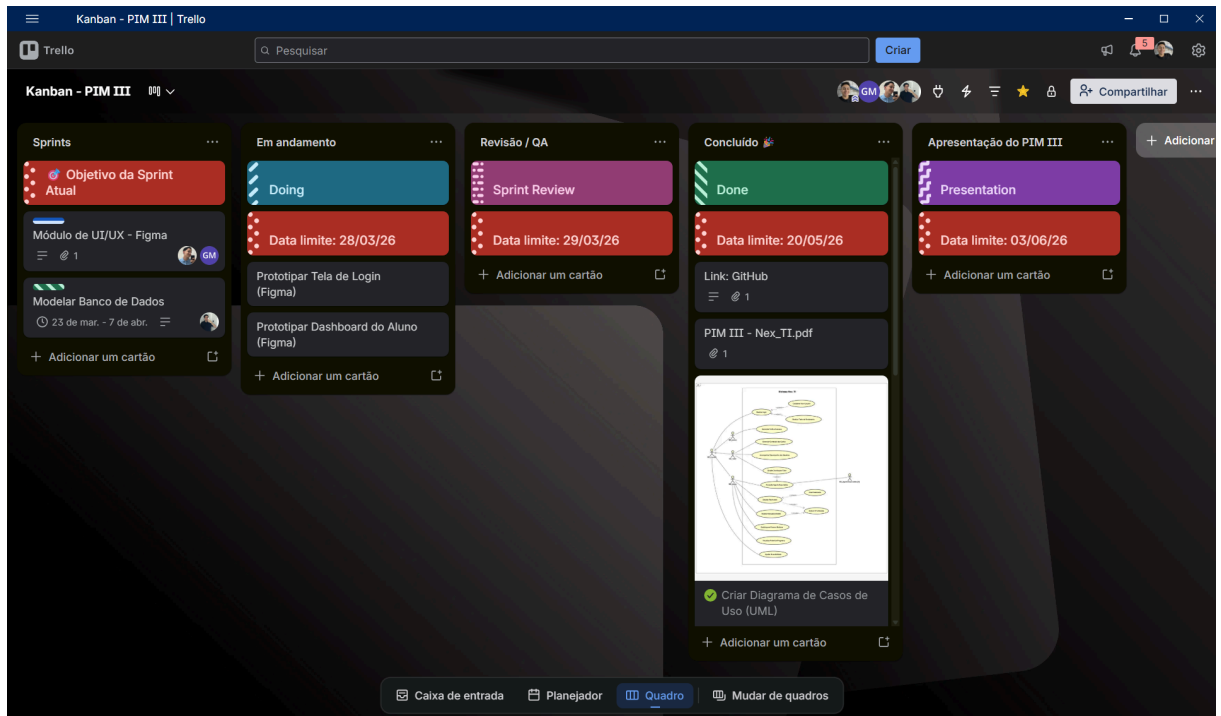
Figura 1 – Quadro Kanban no Trello: Backlog



Fonte: Autores, 2026.

A Figura 2 demonstra o fluxo contínuo de execução, evidenciando as etapas de desenvolvimento ativo (Doing), testes e tarefas finalizadas (Done).

Figura 2 – Quadro Kanban no Trello: Execução



Fonte: Autores, 2026.

2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e NoSQL

Conforme a fundamentação teórica de sistemas de informação, optou-se pela utilização de Banco de Dados Relacional (SQL Server) para garantir as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) no processamento das transações de moedas virtuais e XP. A estrutura relacional foi elaborada para integrar o fluxo de gamificação à complexidade de um banco de questões preparatórias, garantindo integridade referencial e segurança conforme os preceitos da LGPD.

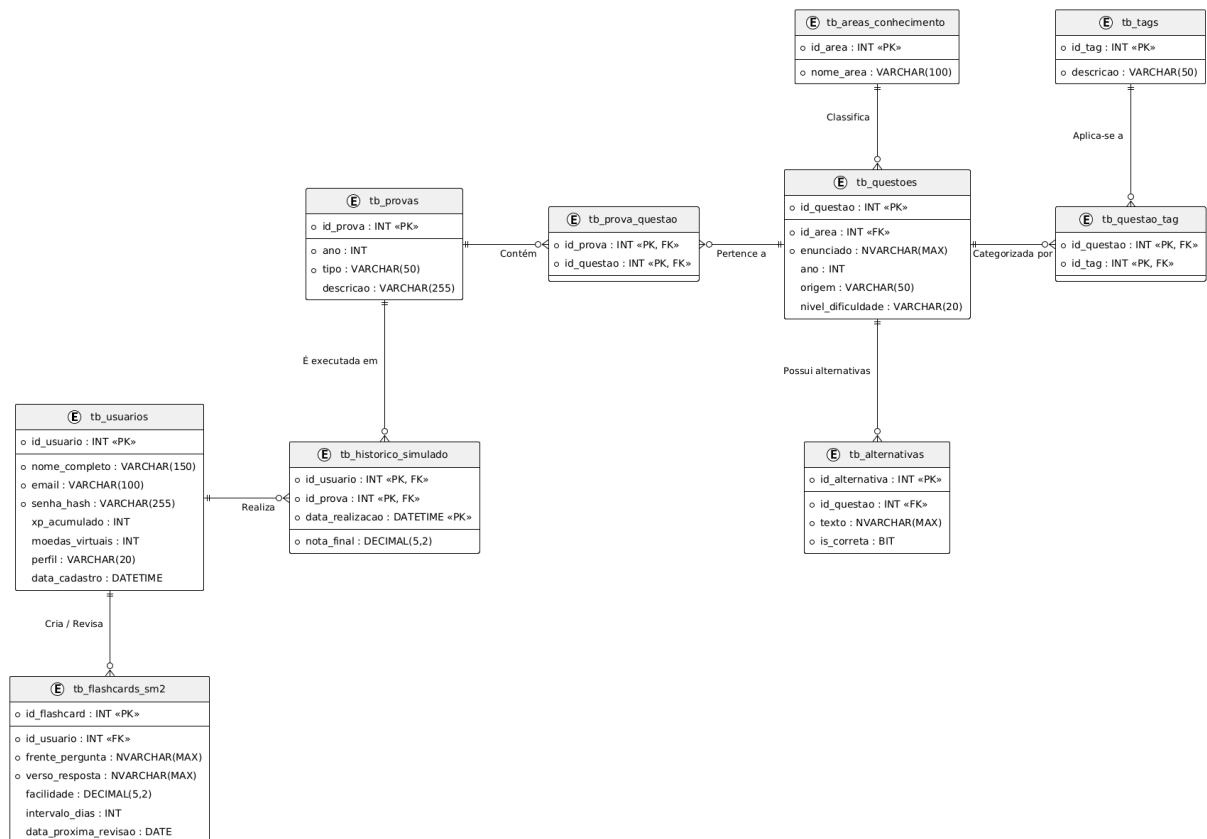
Dicionário de Dados Resumido

Tabela	Principais Atributos	Descrição
tb_usuarios	Id, nome, email, senha_hash, xp, moedas, perfil	Entidade central de acesso e métricas.
tb_flashcards_sm2	Id, fk_usuario, frente, verso, intervalo, proxima_revisao	Armazena as cartas e o status temporal.
tb_questoes	Id, fk_area, enunciado, origem, dificuldade	Metadados base para avaliações teóricas.
tb_alternativas	Id, fk_questao, texto, is_correta	Opções do gabarito das questões cadastradas.

Diagrama de Entidade-Relacionamento

Para assegurar a legibilidade das cardinalidades N:N mapeadas (como Prova x Questão), a Figura 3 exibe o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) completo com todas as conexões conceituais do sistema Nex_TI.

Figura 3 – Diagrama DER: Visão Geral



Fonte: Autores, 2026.

Modelo Físico (Script DDL)

A Figura 5 apresenta a criação inicial das tabelas fortes no SQL Server, utilizando tipos de dados otimizados para garantir integridade e suporte Unicode nativo.

Figura 5 - Script DDL: Tabelas Principais

```
CREATE DATABASE db_nexti;
GO
USE db_nexti;
GO

CREATE TABLE tb_usuarios (
    id_usuario INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome_completo VARCHAR(150) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
    xp_acumulado INT DEFAULT 0,
    moedas_virtuais INT DEFAULT 0,
    perfil VARCHAR(20) DEFAULT 'Aluno'
);

CREATE TABLE tb_areas_conhecimento (
    id_area INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nome_area VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE tb_provas (
    id_prova INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ano INT NOT NULL, tipo VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

Fonte: Autores, 2026.

A Figura 6 exibe as tabelas com relacionamentos e chaves estrangeiras, implementando deleção em cascata (ON DELETE CASCADE) nas alternativas ligadas às questões deletadas.

Figura 6 – Script DDL: Entidades Dependentes e Associativas

```
CREATE TABLE tb_flashcards_sm2 (
    id_flashcard INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    frente_pergunta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    verso_resposta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    intervalo_dias INT DEFAULT 0,
    data_proxima_revisao DATE DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT FK_Flashcard_Usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
        REFERENCES tb_usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE tb_questoes (
    id_questao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_area INT NOT NULL,
    enunciado NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    origem VARCHAR(50),
    CONSTRAINT FK_Questao_Area FOREIGN KEY (id_area) REFERENCES
tb_areas_conhecimento(id_area)
);

CREATE TABLE tb_alternativas (
    id_alternativa INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_questao INT NOT NULL,
    texto NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    is_correta BIT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Alt_Questao FOREIGN KEY (id_questao)
        REFERENCES tb_questoes(id_questao) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE tb_prova_questao (
    id_prova INT NOT NULL, id_questao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_prova, id_questao),
    CONSTRAINT FK_PQ_P FOREIGN KEY (id_prova) REFERENCES tb_provas(id_prova),
    CONSTRAINT FK_PQ_Q FOREIGN KEY (id_questao) REFERENCES tb_questoes(id_questao)
);
```

Fonte: Autores, 2026.

2.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do sistema com POO (C#)

A estrutura lógica foi modelada em C# (.NET 10) fundamentada nos quatro pilares da Programação Orientada a Objetos: Abstração, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo. A superclasse Usuário garante a abstração de comportamentos em comum e encapsula propriedades sensíveis, restringindo alterações não autorizadas ao estado do objeto (Figura 7).

Figura 7 – Classe Base em C#

```
using System;

namespace PIM_III {
    public class Usuario {
        public int Id { get; set; }
        public string Nome { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Senha { get; set; }

        public Usuario(int id, string nome, string email, string senha) {
            Id = id; Nome = nome; Email = email; Senha = senha;
        }
        public void Login() {
            Console.WriteLine("Usuário autenticado.");
        }
    }
}
```

Fonte: Autores, 2026.

Por meio de Herança e Composição, os perfis derivam ações específicas. A classe Aluno atua como nó central ao se associar estruturalmente aos módulos de desempenho e moedas (Figura 8).

Figura 8 – Herança e Composição C#

```
using System.Collections.Generic;

namespace PIM_III {
    internal class Tutor : Usuario {
        public Tutor(int id, string n, string e, string s) : base(id,n,e,s) {}
        public void gerenciarConteudo() { Console.WriteLine("Acesso liberado."); }
    }

    internal class Aluno : Usuario {
        public Simulado Simulado { get; set; }
        public XP XP { get; set; }
        public Moedas Moedas { get; set; }

        public Aluno(int id, string n, string e, string s) : base(id, n, e, s) {}

        public void EstudarFlashCard() { Console.WriteLine("Card iniciado."); }
    }
}
```

Fonte: Autores, 2026.

A instanciação das regras de gamificação é tratada na rotina principal de execução, consolidando os objetos auxiliares.

Figura 9 - Arquivo Principal

```
namespace PIM_III {  
    internal class XP { public int Pontos { get; set; } }  
    internal class Moedas { public int Quantidade { get; set; } }  
}  
  
using System;  
using PIM_III;  
  
public class Program {  
    public static void Main(string[] args) {  
        Console.WriteLine("SISTEMA NEX_TI INICIADO");  
        Usuario aluno = new Usuario(1, "Aluno Teste", "aluno@nexti.com", "123");  
        aluno.Login();  
    }  
}
```

Fonte: Autores, 2026.

2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo

A camada front-end prescindiu de frameworks pesados e adotou marcação HTML5 rigorosamente semântica, assegurando performance e leitura nativa por hardwares assistivos. A adaptação do layout baseou-se em media queries e alinhamentos Flexbox, otimizados primeiramente para resoluções de desktop (Tabela 1).

Tabela 1 – Estratégia Front-end

Tecnologia	Aplicação no Projeto
CSS Flexbox e Grid	Alinhamento unidimensional (barras de navegação) e divisão cartesiana das telas principais de controle.
HTML5 Semântico	Uso de tags nativas (<main>, <article>, <header>) ao invés de blocos genéricos de divisão.
Media Queries	Transição adaptativa do layout para suporte a tablets e dispositivos menores sem bibliotecas externas.

Fonte: Autores, 2026.

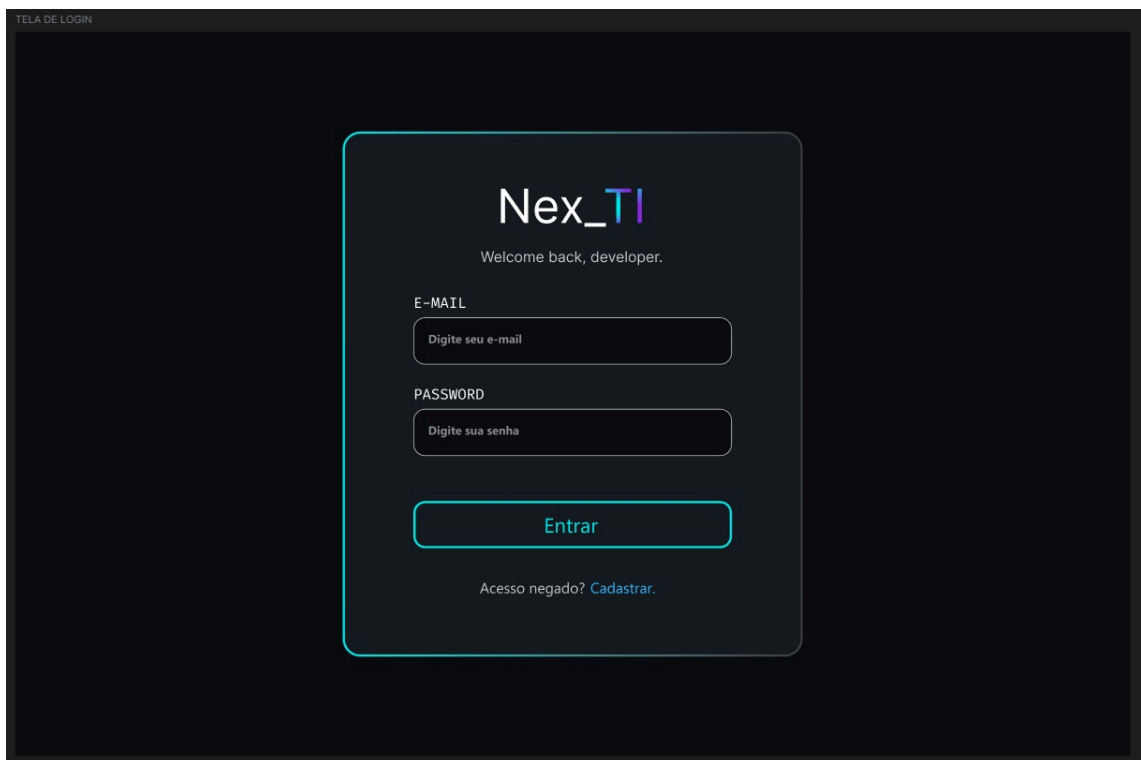
2.6 Etapa 6 – UX e UI Design

Para guiar as decisões de usabilidade e arquitetura de informação, foi modelada a Persona principal do sistema, refletindo com exatidão o público-alvo da plataforma:

- **Persona Principal:** Jovem de 18 a 20 anos, com o ensino médio recém-concluído.
- **Perfil e Dores:** Possui grande interesse em ingressar na área de tecnologia, mas enfrenta insegurança diante da enorme quantidade de jargões técnicos e da complexidade inicial das disciplinas abordadas nos cursos superiores de TI.
- **A Jornada na Nex_TI:** Utiliza a plataforma como ferramenta de nivelamento. Através de flashcards de nível introdutório e repetição espaçada, familiariza-se gradativamente com os fundamentos da área. A gamificação (XP e moedas) reduz a frustração comum no aprendizado inicial, mantendo o engajamento diário.

Com essa jornada de um usuário iniciante em mente, a prototipagem seguiu as heurísticas de Nielsen. A interface conta com *affordance* clara nos botões e contraste adequado para evitar sobrecarga cognitiva, garantindo que o foco permaneça estritamente no aprendizado introdutório. As telas foram elaboradas no Figma.

Figura 10 – Protótipo: Login e Acesso



TELA DE LOGIN

Nex_TI

Welcome back, developer.

E-MAIL

Digite seu e-mail

PASSWORD

Digite sua senha

Entrar

Acesso negado? [Cadastrar.](#)

Fonte: Autores, 2026.

Figura 11 – Protótipo: Cadastro de Usuário

TELA DE CADASTRO

New_Access

Join the Quest.

NICKNAME

E-MAIL

PASSWORD

[Criar Conta](#)

[Já tem acesso? Faça login](#)

Fonte: Autores, 2026.

Figura 12 – Protótipo: Nivelamento Inicial

TELA DE TESTE DE NIVELAMENTO

Executar Diagnóstico

Iniciando protocolo de avaliação. Para calibrarmos sua árvore de habilidades, responda às 10 questões técnicas abaixo.

[▶ Iniciar Teste](#)

Fonte: Autores, 2026.

2.7 Etapa 7 – Machine Learning e Análise de Dados

A aplicação gera inteligência a partir dos dados através do algoritmo matemático SM-2. Ele analisa indicadores de desempenho do usuário, como acurácia e tempo de resposta, e ajusta as datas de retomada do conteúdo (repetição espaçada). Futuramente, estes relatórios estruturados alimentarão modelos de *machine learning* globais para predição de risco de reprovação e recomendação preditiva de trilhas de estudo.

2.8 Etapa 8 – Comunicação e LIBRAS

Garantindo a acessibilidade digital, o projeto integrou atributos essenciais da iniciativa WAI-ARIA. O sistema apresenta leitura de rótulos por software assistivo (aria-label), indicativos nativos de processamento e opções de redimensionamento e contraste exigidos pelas normativas inclusivas.

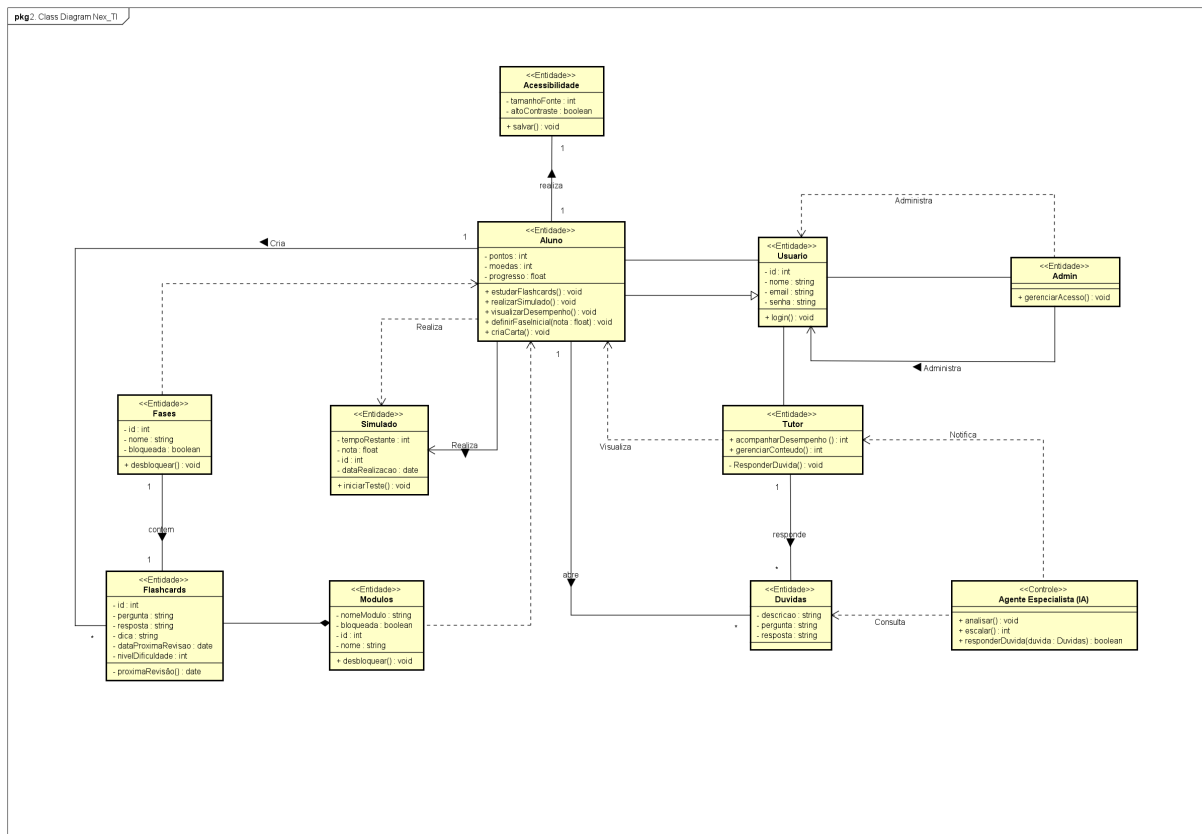
2.9 Etapa 9 – Integração e avaliação final

O desenvolvimento consolidou a conexão entre a usabilidade front-end, a arquitetura back-end orientada a objetos e o processamento relacional de dados. O fluxo arquitetural está plenamente documentado através da modelagem UML.

Cabe salientar que o escopo funcional finalizado para avaliação no 3º Semestre engloba o fluxo de autenticação, acessibilidade, motor matemático de repetição espaçada SM-2 (flashcards) e visualização gráfica via Mapa Neural (Obsidian View). As tabelas do banco de dados relacional e os modelos em C# vinculados a simulados ENADE (como `tb_questoes`, `tb_alternativas`) e economia virtual estendida já foram criados de forma antecipada para manter a consistência conceitual da documentação UML, mas a sua lógica de aplicação e interfaces estão omitidas/em desenvolvimento e serão concluídas oficialmente no 4º Semestre.

O diagrama de classes consolida a fundação estrutural do código-fonte, declarando as composições e dependências necessárias para sustentar as regras de economia virtual. A Figura 14 exibe a Visão Geral de todas as entidades do sistema e suas interações conceituais.

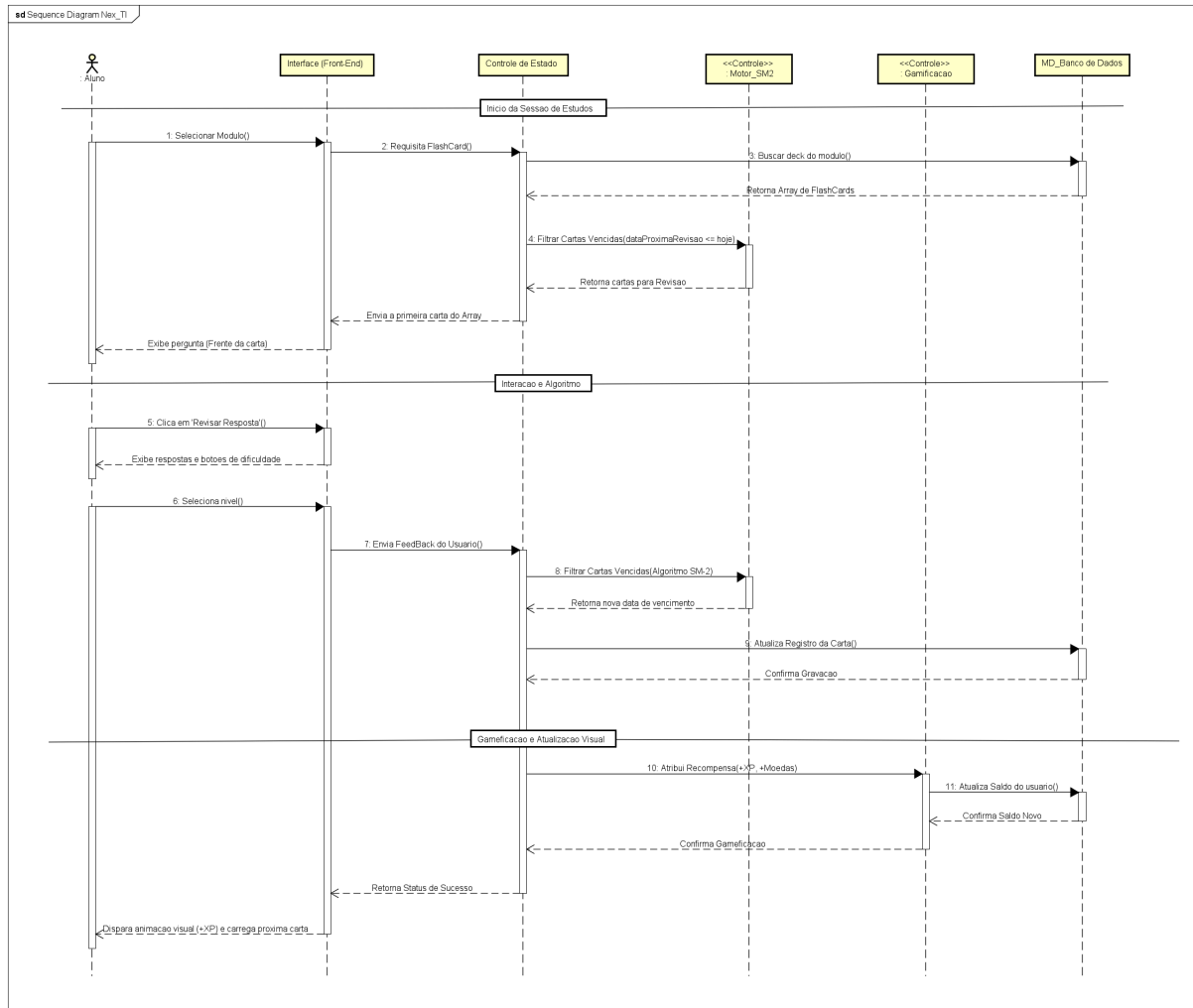
Figura 14 – Diagrama de Classes: Visão Geral



Fonte: Autores, 2026.

A validação temporal e o fluxo das regras de negócio foram mapeados pelo Diagrama de Sequência (Figura 15), ilustrando a interação do cliente web com as validações de servidor até a consolidação dos pontos de experiência.

Figura 15 – Diagrama de Sequência: Visão Geral



Fonte: Autores, 2026.

3 CONCLUSÃO

A concepção arquitetural e a estruturação de requisitos da plataforma Nex_TI comprovaram que a integração da gamificação com métodos de repetição espaçada viabiliza soluções tecnológicas educacionais de alto impacto. A aderência estrita ao Scrum e Kanban resultou em um fluxo rastreável, capaz de projetar o software desde a ideação do banco de dados relacional até a consolidação em C# orientado a objetos.

As interfaces responsivas, regidas pelos preceitos de CSS Grid, garantem desempenho e adequam-se de forma eficiente aos navegadores modernos. Somado a isso, o atendimento rigoroso à estruturação via WAI-ARIA demonstra a maturidade técnica da equipe na criação de um produto efetivamente acessível.

O escopo do projeto validou plenamente as bases do MVP, entregando um sistema documentado, modelado semântica e sistemicamente para suportar as complexidades de transação, escalabilidade e conformidade legal exigidas pelo atual ecossistema corporativo de tecnologia.

REFERÊNCIAS

ANKI. **Powerful, intelligent flashcards**, 2026. Disponível em: <ankiweb.net>.

BRASIL. **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**, 2018. Disponível em: <planalto.gov.br>.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. Pearson, 2011. Disponível em: <books.google.com>.

FOWLER, Martin. **UML Essencial**. 3. ed. Bookman, 2014. Disponível em: <books.google.com>.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010 (Quality Requirements)**, 2011. Disponível em: <iso.org>.

KRUG, Steve. **Não Me Faça Pensar**. 3. ed. Alta Books, 2014. Disponível em: <books.google.com>.

PRESSMAN, R.; MAXIM, B. **Engenharia de Software**. 8. ed. AMGH, 2016. Disponível em: <books.google.com>.

SILVA, M. D. I. et al. **PIM III - Nex_TI (Documentação UML)**. GitHub, 2026. Disponível em: <github.com>.

SILVA, M. D. I. et al. **PIM III - Nex_TI (Parte Teórica)**. GitHub, 2026. Disponível em: <github.com>.

SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. **The Scrum Guide**, 2020. Disponível em: <scrumguides.org>.

SOFTEX. **MPS.BR - Guia Geral**, 2021. Disponível em: <softex.br>.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. Pearson, 2019. Disponível em: <books.google.com>.

FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº: 02 Ano: 2026 Período: Diurno

Tema: Desenvolvimento de plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem

Alunos:

RA	Nome	Visto do aluno
H67HJI4	Gabriel Alves Moreira	
R280985	Maciel Costa da Silva	
H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	
H7858F9	Miguel Angel Fernandez Ortiz	
H6722I0	Rafael Mesquita	

Registros:

Data do encontro	Observações
05/03	1ª Reunião: Leitura do Manual do PIM e definição técnica.
12/03	2ª Reunião: Criação do Backlog, C# e SQL.
18/03	3ª Reunião: UX/UI e WAI-ARIA.
22/03	4ª Reunião: Alinhamento final da prototipagem e ABNT.
26/03	5ª Reunião: Injeção do C# e estruturação final.
29/03	6ª Reunião: Finalização e integração dos diagramas UML.
05/04	7ª Reunião: Integração dos protótipos WEB.
17/04	8ª Reunião: Reformulação do DER e Script SQL Server.
03/05	9ª Reunião: Alinhamento de manuais de extensão e física do Mapa Neural.
24/05	10ª Reunião: Refatoração SOLID da API backend em C#.